

Corso di Calcolo Scientifico

Esempi di domande su CALCOLO DI AUTOVALORI

PROVA ORALE

1. Scrivi la definizione di autovalore ed autovettore di una matrice. Fornisci un esempio. Descrivi il comando in linea eig.
2. Scrivi la definizione di autovalore ed autovettore di una matrice. Ricava il polinomio caratteristico.
3. (Facoltativo) Dimostra che matrici simili hanno gli stessi autovalori e descrivi l'idea dei metodi di trasformazione per similitudine per determinare gli autovalori di una matrice.
4. Ricava le formule del metodo delle potenze per il calcolo dell'autovalore di massimo modulo (e di un autovettore ad esso associato) di una matrice.
5. Cosa si può dire riguardo la velocità di convergenza del metodo delle potenze? Discuti la tecniche algoritmiche per l'implementazione del metodo (criteri di arresto, normalizzazione, scelta della componente k ...)
6. Descrivi il problema del page rank di Google come sistema lineare e mostra come si arriva alla formulazione come problema agli autovalori.